

Pregunta 3.1 (Opción A) · Ensayo de dureza Brinell

2,5 puntos (a: 1,25 · b: 1,25)

 ENUNCIADO

En un ensayo Brinell se aplica una carga de 275 kp con un penetrador de 6 mm, obteniéndose una huella de **3,68 mm²** de superficie. Se pide:

- Determinar el resultado del ensayo. (1,25 puntos)
- Comprobar si se acertó al elegir el penetrador y la carga. (1,25 puntos)

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La dureza Brinell es la carga entre la **superficie** del casquete de la huella: $HB = \frac{F}{S}$. Para que el ensayo sea válido, el diámetro de huella debe cumplir $0,24D \leq d \leq 0,6D$.

a) Resultado (dureza)

$$HB = \frac{F}{S} = \frac{275}{3,68} = 74,7 \text{ kp/mm}^2$$

HB ≈ 74,7 kp/mm²

b) ¿Penetrador y carga adecuados?

De $S = \pi D h$ se obtiene la profundidad $h = \frac{S}{\pi D} = \frac{3,68}{\pi \cdot 6} = 0,195 \text{ mm}$, y el diámetro de huella:

$$d = 2\sqrt{h(D - h)} = 2\sqrt{0,195(6 - 0,195)} = 2,13 \text{ mm}$$

La relación $d/D = \frac{2,13}{6} = 0,355$ está dentro del rango válido (0,24–0,6), por lo que la huella es **correcta** y la elección del penetrador y la carga fue **adecuada**.

d/D = 0,355 ∈ [0,24 ; 0,6] → elección correcta